

第5章 线性方程组的直接解法

Lecture 1 线性方程组的数值解法简介

考虑n元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

(代数形式) (矩阵形式) $Ax = b$

设系数矩阵A满秩或非奇异，方程组存在唯一的解。

本课程讨论在计算机上高效的求解线性方程组的数值解法。

计算机中输入和存储方程组的增广矩阵[A b]，输出方程组的解。

内容概览

直接法

经过有限次加、减、乘、除四则运算，在不计舍入误差情况下可以求出方程组精确解的方法。实际计算中舍入误差不可避免，故只能求出方程组的近似解。适用于系数矩阵有带状结构或低阶(千阶以下)稠密(大部分元素非零)的方程组。

迭代法

利用不动点理论将方程组等价变形为不动点方程并由此给出不动点迭代格式，选取初始点进行迭代，如果迭代收敛，迭代结果满足精度要求时停止迭代，把最后一步所得结果作为方程组的近似解。常用于求解大型(千阶以上)稀疏(零元较多)的线性方程组。

优点：速度快、存储要求低、程序设计简单；

不足：解有误差，需要事先分析收敛性和收敛速度。

Gauss消元法、选主元的Gauss消元法

Jacobi迭代

Gauss-Jordan消元法

Gauss-Seidel迭代

直接三角分解法

超松弛迭代

平方根法、改进的平方根法

迭代法的收敛性

追赶法（三对角方程组）

线性方程组的性态分析

Lecture 2 Gauss消元法

Cramer法则

优点: 给出解析解, 可用于理论分析。

缺点: 计算量**太大太大**, 共 $(n+1)(n-1)n! + n$ 次乘、除运算, 占用空间大, 超过计算机可接受复杂度范围(n 的幂), 无法在计算机上运行。

Gauss消元法: 通过逐次消元, 把方程组化成易于求解的三角方程组, 再回代求解。

优点: 计算复杂度计算机可行, 便于程序化。

缺点: 存在数值不稳定问题, 需要分析方程组的性态。

例如方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + x_3 = 2 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

这是一个上三角方程组，很容易求解, $x_3 = 1$, $x_2 = 1$, $x_1 = 2$

对一般线性方程组，**Gauss消元法的基本思想**是，通过逐次消元将其简化为一个等价的上三角方程组（消元过程），再回代求解该上三角方程组（回代过程）。

设有线性方程组

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

记作 $Ax = b$, $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $b = (b_i)_{n \times 1}$

顺序 Gauss消元法（不选主元）

为了清楚看到消元过程中哪些元素变化了哪些元素不变，
引入右上角标来标记消元顺序，记

$A^{(1)} = A = (a_{ij}^{(1)})$, $b^{(1)} = b = (b_i^{(1)})$, 增广矩阵 $(A^{(1)}, b^{(1)})$

将 $A^{(1)}x = b^{(1)}$ 化为上三角方程组 $\Leftrightarrow$ 将 $A^{(1)}$ 化为上三角形矩阵，即

$$(A^{(1)}, b^{(1)}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n)} & b_n^{(n)} \end{array} \right) = (A^{(n)}, b^{(n)})$$

1) 消元过程

Step 1 用第一行消掉第一列对角线下方元素

$$(A^{(1)}, b^{(1)}) = \left(\begin{array}{c|cccc} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{c|cccc} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{array} \right) = (A^{(2)}, b^{(2)})$$

Step1 设 $a_{11}^{(1)} \neq 0$, 计算 $l_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} (i = 2:n)$, $(-l_{i1}) \times$ 第1行 $(i=2:n) +$ 到第 i 行

$$\text{其中} \quad \begin{cases} a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - l_{i1} a_{1j}^{(1)}, & (i, j = 2, 3, \cdots, n) \\ b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - l_{i1} b_1^{(1)}, & (i = 2, 3, \cdots, n) \end{cases}$$

计算量：除法 n 次，乘法 $(n-1)n$ 次，合计 n^2

Step 2 设 $a_{22}^{(2)} \neq 0$, 计算 $l_{i2} = \frac{a_{i2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} (i = 3:n)$, $(-l_{i2}) \times$ 第2行 $(i=3:n)$ + 到第 i 行, 增广矩阵变为

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n3}^{(3)} & \cdots & a_{nn}^{(3)} & b_n^{(3)} \end{pmatrix}$$

其中
$$\begin{cases} a_{ij}^{(3)} = a_{ij}^{(2)} - l_{i2} a_{2j}^{(2)}, & (i, j = 3, 4, \cdots n) \\ b_i^{(3)} = b_i^{(2)} - l_{i2} b_2^{(2)}, & (i = 3, 4, \cdots n) \end{cases}$$

计算量：除法 $n-1$ 次，乘法 $(n-2)(n-1)$ 次，合计 $(n-1)^2$

Step k

$$(A^{(k)}b^{(k)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(k)} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & a_{1,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & a_{2,k+1}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{k+1,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k+1)} & b_{k+1}^{(k+1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{nn}^{(k+1)} & b_n^{(k+1)} \end{pmatrix} = (A^{(k+1)}b^{(k+1)})$$

设 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ ，计算 $l_{ik} = a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}$ ，

$(-l_{ik}) \times$ 第 k 行 ($i=k+1 \sim n$) + 到第 i 行 ($i=k+1 \sim n$)

其中
$$\begin{cases} a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik} a_{kj}^{(k)}, & (i, j = k+1, k+2, \cdots n) \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - l_{ik} b_k^{(k)}, & (i, j = k+1, k+2, \cdots n) \end{cases}$$

计算量：除 $n-k+1$ 次，乘 $(n-k)(n-k+1)$ 次，合计 $(n-k+1)^2$

经过 $n-1$ 步后得到同解线性方程组

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_n^{(n)} \end{bmatrix}$$

消元过程运算量为 $\sum_{k=1}^{n-1} (n-k+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 1$

2) 回代过程 设 $a_{ii}^{(i)} \neq 0 (i = 1:n)$, 则

$$\begin{cases} x_n = \frac{b_n^{(n)}}{a_{nn}^{(n)}} \\ x_i = \frac{b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j}{a_{ii}^{(i)}} \quad (i = n-1:-1:1) \end{cases}$$

运算量为 $\sum_{i=n}^1 (n - i + 1) = \frac{n(n+1)}{2}$.

总结: Gauss 顺序消元法求解线性方程组的计算过程和存储格式如下

1) 消元 For $k=1:n-1$

if $a_{kk}^{(k)} \neq 0$, 计算

$$\left\{ \begin{array}{ll} l_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \quad (i = k+1:n) & \text{(存贮在 } A \text{ 的第 } k \text{ 列)} \\ a_{ij} \leftarrow a_{ij} - l_{ik} a_{kj}, \quad (i, j = k+1:n) & \text{(原位存储)} \\ b_i \leftarrow b_i - l_{ik} b_k, \quad (i = k+1:n) & \text{(原位存储)} \end{array} \right. ,$$

2) 回代 设 $a_{nn}^{(n)} \neq 0$, $x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)}$,
$$x_i = \left(b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j \right) / a_{ii}^{(i)} \quad (i = n-1:-1:1)$$

(存贮在增广矩阵的最后一列)

总的运算量： $\frac{n^3}{3} + n^2 + \frac{2n}{3} - 1 \approx \frac{n^3}{3} = O(n^3)$ (n 很大时)

注：(1) 若某个约化后的主元 $a_{kk}^{(k)} = 0$ ，则 Gauss 顺序消去法无法进行下去。

(2) 即使 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ ，但当其绝对值 $|a_{kk}^{(k)}|$ 很小时，用小主元作除数会导致其它元素数量级严重增长和舍入误差扩散，从而使得数值解不可靠。

Lecture 3 选主元的Gauss消元法

Remind: 高斯消元法可能存在数值不稳定问题:

即使 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ ，但当其绝对值 $|a_{kk}^{(k)}|$ 很小时，用小主元作除数会导致其它元素数量级严重增长和舍入误差扩散，从而使得数值解不可靠。

例如方程组
$$\begin{cases} 0.00001x_1 + 2x_2 = 2 \\ x_1 + x_2 = 3 \end{cases}$$

准确到小数点后第9位的解为 $x_1 = 2.000010000$, $x_2 = 0.999989999$.

如果计算过程用四位十进制浮点数（仿机器实际计算），

用第一个方程消去第二个方程中的 x_1 ，得

$$\begin{cases} 10^{-4} \times 0.1000x_1 + 10 \times 0.2000x_2 = 10 \times 0.2000 \\ -10^6 \times 0.2000x_2 = -10^6 \times 0.2000 \end{cases}$$

由此解得 $x_2 = 1$, $x_1 = 0$, 显然它不是原方程的解.

为了避免使用数量级小的主元, 人们提出了**主元素消去法**, 即, 每一步消元时在系数矩阵一定范围内选取绝对值较大的元素作为主元素, 以使高斯消去法具有较好的数值稳定性. 称为主元素消去法. 目前主要使用 **列主元消去法**。

Gauss 列主元消去法

基本思想： 在第 k 步消元前，从 $A^{(k)}$ 的第 k 列对角线下方元素中找出绝对值最大的非零元 $|a_{pk}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}| \neq 0$ ；
If $p \neq k$ ，then 交换 $B^{(k)}$ 的第 k 行与第 p 行，再继续消元
计算量比 Gauss 消元法多了选主元的过程。

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

例 求解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 5 \\ 5x_1 - x_2 + x_3 = 8 \\ x_1 - 3x_2 - 4x_3 = -4 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & \vdots & 5 \\ 5 & -1 & 1 & \vdots & 8 \\ 1 & -3 & -4 & \vdots & -4 \end{bmatrix}$$

$$x_3 = 2, x_2 = -1, x_1 = 1$$

↓ 第1列的列主元 $a_{21}=5$,
2行与1行交换

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 & 1 & \vdots & 8 \\ 2 & 1 & 2 & \vdots & 5 \\ 1 & -3 & -4 & \vdots & -4 \end{bmatrix}$$

↓ 第1行分别乘以 $-2/5, -1/5$
并加到2,3行

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 & 1 & \vdots & 8 \\ 0 & 1.4 & 1.6 & \vdots & 1.8 \\ 0 & -2.8 & -4.2 & \vdots & -5.6 \end{bmatrix}$$

第2列的列主元 $a_{32}=-2.8$,
3行与2行交换

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 & 1 & \vdots & 8 \\ 0 & -2.8 & -4.2 & \vdots & -5.6 \\ 0 & 1.4 & 1.6 & \vdots & 1.8 \end{bmatrix}$$

回代求解 ↑

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 & 1 & \vdots & 8 \\ 0 & -2.8 & -4.2 & \vdots & -5.6 \\ 0 & 0 & -0.5 & \vdots & -1 \end{bmatrix}$$

2行乘以 $1/2$ 加到3行 ↑

Gauss 全主元消去法

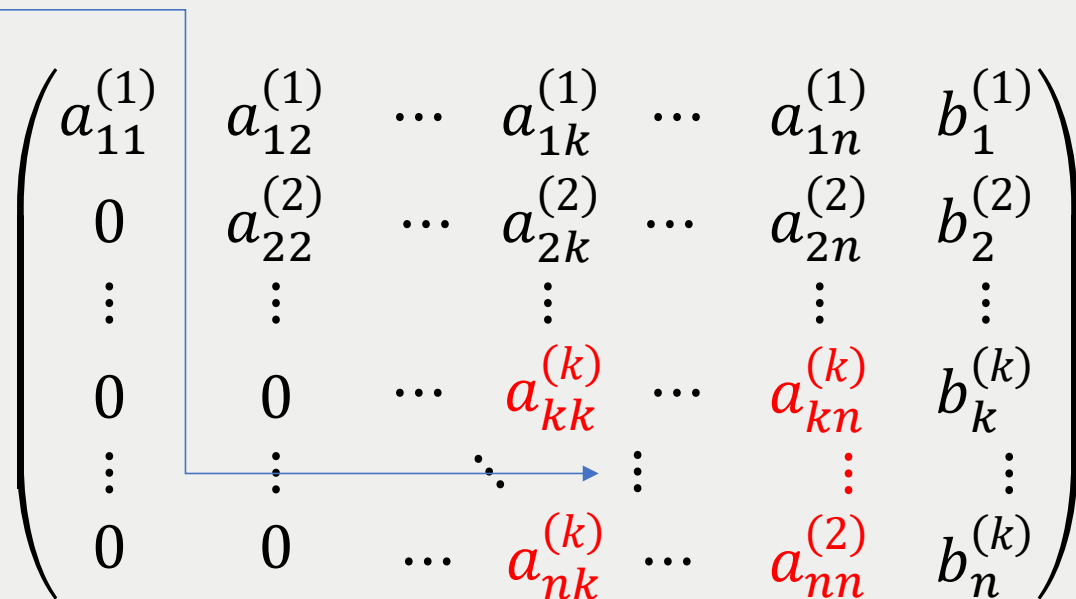
基本思想： 在第 k 步消元前，从 $A^{(k)}$ 右下角的 $n-k+1$

阶的矩阵中，选取绝对值最大的元素 $a_{pq}^{(k)}$ 作为主元，即

$$|a_{pq}^{(k)}| = \max_{k \leq i, j \leq n} |a_{ik}^{(k)}| \neq 0;$$

If $p \neq k$, then 交换 $B^{(k)}$ 的第 k 行与第 p 行;

If $q \neq k$, then 交换 $B^{(k)}$ 的第 k 列与第 q 列。


$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

计算量比 Gauss 消元法多出 $O(\frac{n^3}{3})$ ，保证了稳定性，但费时。

注意，列置换改变了未知量的默认顺序，计算时需要另做一个存储表来存储未知量的位置标号。

Lecture 4 Gauss-Jordan消元法（无回代的Gauss消元法）

基本思想：与 Gauss 消元法类似，最大区别是，Gauss 消元法每步只消掉对角线下方的元素，而 Gauss-Jordan 消元法把非对角（包括对角线下方和上方）元素都消掉。例如，第 k 步，设选取主元并作适当置换后对角元 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ ，将第 k 列非对角元全消为零元，再将 $a_{kk}^{(k)}$ 化为 1。同解方程为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ & 1 & \dots & 0 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_n^{(n)} \end{bmatrix},$$

增广矩阵矩阵的最后一列就是方程组的解。

例 用高斯-若当消去法求解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 5 \\ 5x_1 - x_2 + x_3 = 8 \\ x_1 - 2x_2 - 4x_3 = -4 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 5 \\ 5 & -1 & 1 & 8 \\ 1 & -3 & -4 & -4 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -2.8 & 0 & 2.8 \\ 0 & 0 & -0.5 & -1 \end{bmatrix} & \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\
 \downarrow & \uparrow & \downarrow \\
 \begin{bmatrix} 5 & -1 & 1 & 8 \\ 2 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & -4 & -4 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 5 & 0 & 2.5 & 10 \\ 0 & -2.8 & -4.2 & -5.6 \\ 0 & 0 & -0.5 & -1 \end{bmatrix} & x_1 = 1, \\
 \downarrow & \uparrow & x_2 = -1, \\
 \begin{bmatrix} 5 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 1.4 & 1.6 & 1.8 \\ 0 & -2.8 & -4.2 & -5.6 \end{bmatrix} & \rightarrow \begin{bmatrix} 5 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & -2.8 & -4.2 & -5.6 \\ 0 & 1.4 & -0.5 & 1.8 \end{bmatrix} & x_3 = 2
 \end{array}$$

高斯-若当法**计算复杂度**:

解方程组大约需要 $n^3 / 2$ 次乘除法, 比高斯消元法大,

因此一般并不用于解方程组, 而是矩阵求逆.

高斯-若当法**求矩阵的逆**:

对分块矩阵 $[A:I]$ 作高斯-若当消元,

当把 A 化为单位阵 I 时, 单位矩阵 I 即化为 A^{-1}

例 用高斯-约当列主元消去法求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ 的逆

$$\begin{array}{ccc}
 [A|I] & & \\
 || & & \\
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & -4 & 2 & 2 \\ 0 & 2.5 & 0 & -15 & 2.5 & 10 \\ 0 & 0 & 0.2 & 1 & -0.2 & -0.6 \end{array} \right] & \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -1 & -3 \end{array} \right] \\
 \downarrow & \uparrow & || \\
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0.8 & 0 & 1.2 & -0.4 \\ 0 & 2.5 & 3 & 0 & -0.5 & 1 \\ 0 & 0 & 0.2 & 1 & -0.5 & -0.6 \end{array} \right] & [I|A^{-1}] \\
 \downarrow & \uparrow & \\
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1.5 & 2 & 1 & -0.5 & 0 \\ 0 & 2.5 & 3 & 0 & -0.5 & 1 \end{array} \right] & \rightarrow & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2.5 & 3 & 0 & -0.5 & 1 \\ 0 & 1.5 & 2 & 1 & -0.5 & 0 \end{array} \right]
 \end{array}$$

Lecture 5 矩阵三角分解：存在唯一性

我们先利用矩阵理论来分析不选主元的Gauss消元法，由分析我们会发现：在一定条件下，矩阵可以分解为一个单位下三角矩阵和一个上三角矩阵的乘积，并且这种分解是**唯一**。

矩阵的三角分解为求解线性方程组带来很大好处：相应的方程组可以分解为两个易于求解的三角方程组。

Gauss 顺序消元法的矩阵形式

已知 $A \in R^{n \times n}$, 并假设在 Gauss 消元法中 $a_{kk}^{(k)} \neq 0 (k = 1:n)$,

$A^{(1)} \rightarrow A^{(2)}$, 相当于

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ -l_{21} & 1 & & & \\ -l_{31} & & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -l_{n1} & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{pmatrix}$$

记作 $L_1 A^{(1)} = A^{(2)}$

类似地, $A^{(k)} \rightarrow A^{(k+1)}$, 相当于

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & -l_{k+1,k} & 1 & & & \\ & \vdots & & & \ddots & & \\ & & -l_{n,k} & & & 1 & \end{pmatrix} A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & a_{1,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & \ddots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{k,n}^{(k)} & \vdots \\ & & a_{k+1,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k+1)} & b_{k+1}^{(k+1)} & \vdots \\ & & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{n,n}^{(k+1)} & b_n^{(k+1)} \end{pmatrix} = A^{(k+1)}$$

记作 $L_k A^{(k)} = A^{(k+1)}$

或 $L_k L_{k-1} \cdots L_2 L_1 A = A^{(k+1)}$

对系数矩阵进行n-1步消元可描述为

$$\mathbf{L}_{n-1} \mathbf{L}_{n-2} \cdots \mathbf{L}_2 \mathbf{L}_1 \mathbf{A}^{(1)} = \mathbf{L}_{n-1} \mathbf{L}_{n-2} \cdots \mathbf{L}_2 \mathbf{L}_1 \mathbf{A} = \mathbf{A}^{(n)}$$

易知 $\mathbf{L}_k \cdots \mathbf{L}_2 \mathbf{L}_1$ 是一个单位下三角矩阵

$L_k L_{k-1} \cdots L_2 L_1 A = A^{(k+1)}$ 形如下式，并注意每个矩阵的左上角的 $k \times k$ 块

$$L_k L_{k-1} \cdots L_2 L_1 \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & \cdots \\ & \ddots & & \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & a_{1,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & \ddots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{k,n}^{(k)} \\ & & & a_{k+1,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k+1)} \\ & & & \vdots & \cdots & \vdots \\ & & & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{n,n}^{(k+1)} \end{pmatrix} = A^{(k+1)}$$

由矩阵分块乘法，有

$$D_k = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ & \ddots & \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} = a_{11}^{(1)} \cdots a_{kk}^{(k)}, k = 1, 2, \dots, n$$

定理 1. Gauss顺序消元法的约化对角元与系数矩阵的各阶顺序主子式有如下关系：

$$D_k = a_{11}^{(1)} \cdots a_{kk}^{(k)},$$

或等价地，

$$a_{kk}^{(k)} = D_k / D_{k-1}, \text{ (规定 } D_0 = 1), k = 1, 2, \dots, n$$

推论 1. Gauss消元法解线性方程组的条件是约化后的所有对角元不为0，等价于系数矩阵的所有顺序主子式不为0.

$$L_{n-1}L_{n-2}\cdots L_2L_1A = A^{(n)}$$

由于 $|L_k|=1$, L_k 可逆, 且 $L_k^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \mathbf{1} & & \\ & & l_{k+1,k} & \mathbf{1} & \\ & & \vdots & & \ddots \\ & & l_{n,k} & & & \mathbf{1} \end{pmatrix}$, 则

$$A = L_1^{-1}L_2^{-1}\cdots L_{n-1}^{-1}A^{(n)}$$

记

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_1^{-1} \mathbf{L}_2^{-1} \cdots \mathbf{L}_{n-1}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{U} = \mathbf{A}^{(n)} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

于是

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}$$

其中 $\mathbf{L}$ 是单位下三角矩阵， $\mathbf{U}$ 是上三角矩阵，
上面分解称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 $\mathbf{LU}$ （三角）分解。

注意：由矩阵LU分解的推导过程看到，一般矩阵不一定能够做三角分解，当矩阵的所有顺序主子式非零时，矩阵一定能够作LU分解。进一步，在这样的条件下能保证LU分解唯一？

定理 2 设 $A \in R^{n \times n}$ ，若 A 的各阶顺序主子式 $D_i \neq 0$ ($i = 1:n$)，则分解式 $A = LU$ 存在唯一。

证明：前面的推导给出了存在性的证明。仅证唯一性（反证）。

$$A = LU = L_1U_1 \Rightarrow D_n = |A| = |L||U| = |L_1||U_1| \neq 0 \Rightarrow L, U, L_1, U_1 \text{ 都可逆}$$

$\Downarrow$

$$UU_1^{-1} = L^{-1}L_1 \Rightarrow UU_1^{-1} = L^{-1}L_1 = I \Rightarrow U = U_1, \quad L = L_1$$

上面推导利用了几个事实：上三角矩阵的逆仍是上三角矩阵，上三角矩阵的乘积仍是上三角矩阵；单位下三角矩阵的逆仍是单位下三角矩阵，单位下三角矩阵的乘积仍是单位下三角矩阵；矩阵的逆唯一。

Lecture 6 矩阵直接三角分解算法

前面由不选主元的Gauss消元法给出了矩阵三角分解的存在唯一性，但实际计算时并不用该过程。本课讨论直接由矩阵 A 的元素计算 L 和 U 的元素的计算公式，这就是所谓的矩阵的直接三角分解法。

Doolittle (杜利特尔) 直接分解法

假设 A 的各阶顺序主子式 $D_i \neq 0$ ($i=1:n$) , 则 $A=LU$,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{r1} & l_{r2} & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nr} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1r} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & & u_{2r} & & \\ & & \ddots & \vdots & & \\ & & & u_{rr} & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} a_{1r} &= u_{1r} & u_{1r} &= a_{1r} \quad r=1, \cdots, n \\ a_{r1} &= l_{r1} u_{11} & l_{r1} &= a_{r1}/a_{11} \quad r=2, \cdots, n \end{aligned}$$

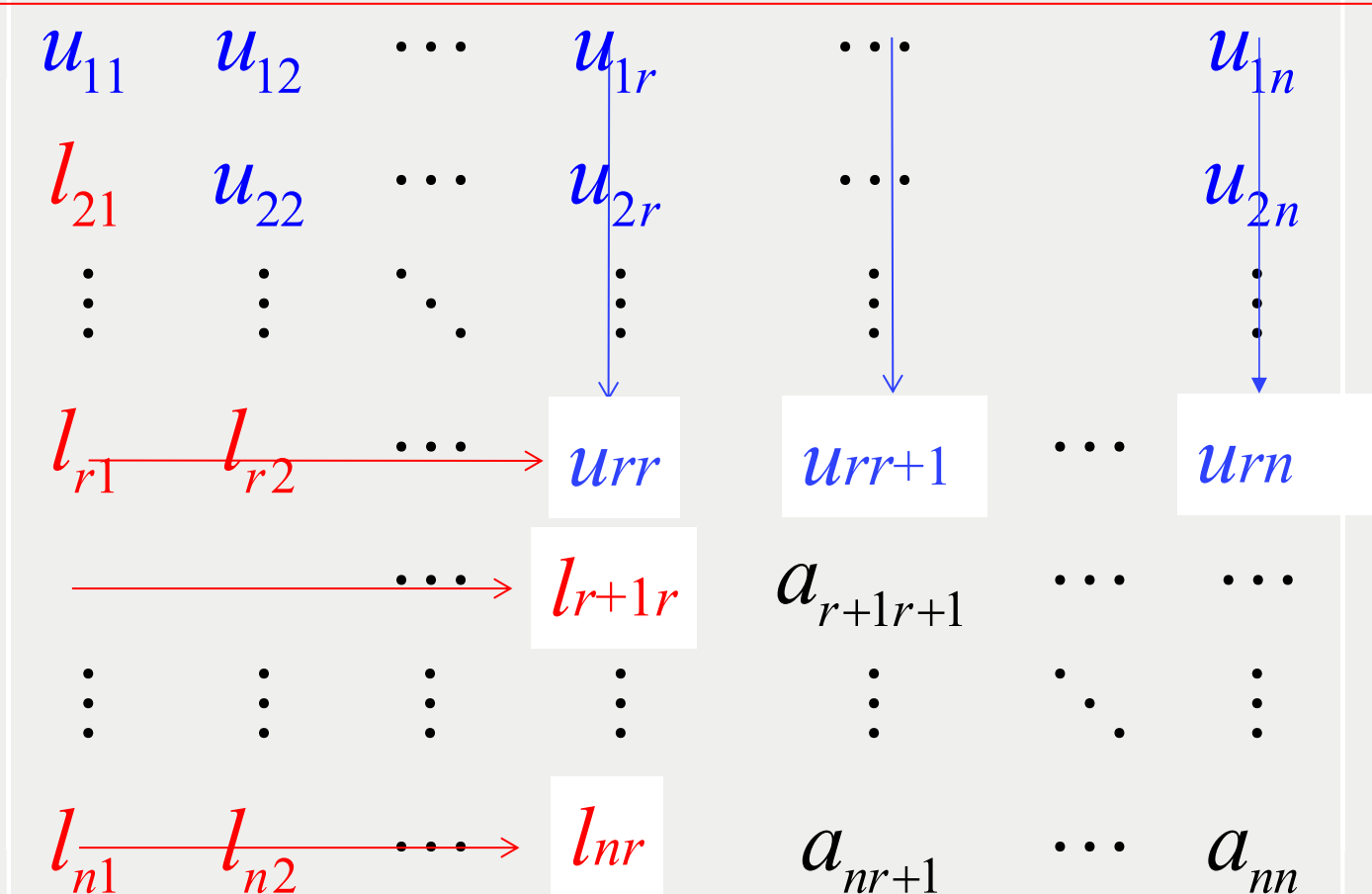
$$a_{rj} = \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{kj} + u_{rj} \Rightarrow u_{rj} = a_{rj} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{kj}, \quad j=r, \cdots, n$$

$$a_{ir} = \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr} + l_{ir} u_{rr} \Rightarrow l_{ir} = \left(a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr} \right) / u_{rr}, \quad i=r+1, \cdots, n$$

计算过程及存放如下表

实际计算时，U的元素存放在A的上三角，L的元素存放在A的下三角，因为前面给出的算法保证A的相应位置的元素不再使用。

称为紧凑格式



$$u_{rj} = a_{rj} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{kj}$$

$$l_{ir} = \left(a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr} \right) / u_{rr}$$

$$\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ l_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}$$

矩阵三角分解的应用——求解线性方程组

对线性方程组 $Ax = b$, 设 A 可唯一分解为 $A=LU$, 则

$$LUx = b$$

令 $Ux = y$, 则原方程组可分裂为如下2个三角方程组

$$Ly = b$$

$$Ux = y$$

上面两个三角方程组易于求解, 求解公式分别为

$$\begin{cases} y_1 = b_1 \\ y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} b_j \quad (i = 2:n) \end{cases} \quad \begin{cases} x_n = y_n / u_{nn} \\ x_i = (y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j) / u_{ii} \quad (i = n-1:-1:1) \end{cases}$$

例 用矩阵三角分解解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \\ 1 & 16 & 81 & 256 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \\ 44 \\ 190 \end{bmatrix}$$

解

$$\begin{bmatrix} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 6 & 12 \\ 1 & 3 & 6 & 24 \\ 1 & 7 & 6 & 24 \end{array} \end{bmatrix}$$

$$Ly = b \quad y = (2 \ 8 \ 18 \ 24)^T$$

$$Ux = y \quad x = (-1 \ 1 \ -1 \ 1)^T$$

练习 用紧凑格式解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ 1 & 2 & 1 & \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ & 1 & 0 & 1 \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 \end{bmatrix}$$

解 $Ly = b$, 得 $y = (5, 3, 6, 4)^T$

解 $Ux = y$, 得 $x = (1, 1, 2, 2)^T$ 。

Lecture 7 对称正定方程组的平方根法

Crout 分解： 将分解式 $A=LU$ 中 U ($u_{ii} \neq 0, i=1:n$) 进一步分解为

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & & & \\ & u_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & u_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & u_{12}/u_{11} & \cdots & u_{1n}/u_{11} \\ & 1 & \cdots & u_{2n}/u_{22} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{pmatrix} = D\bar{U}$$

则 $A = LD\bar{U} = (LD)\bar{U} \triangleq \bar{L}\bar{U}$ ，其中 $\bar{L}$ 是下三角矩阵， $\bar{U}$ 是单位上三角矩阵，称该方法为 Crout 分解法。

上述分解也可记为 $A = LD\bar{U}$ ，称为 $LD\bar{U}$ 分解法。其中 L 是单位下三角矩阵， $\bar{U}$ 是单位上三角矩阵， D 是对角矩阵。

若**A对称**，则进一步有

$$L(D\bar{U}) = A = A^T = \bar{U}^T(DL^T) \xrightarrow{LU\text{分解唯一}} L = \bar{U}^T \rightarrow A = LDL^T$$

定理 1 若 $A \in R^{n \times n}$ 是**对称**矩阵，且 A 的顺序主子式 $D_i \neq 0$ ($i = 1:n$)，则 A 可唯一分解为

$$A = LDL^T$$

其中 L 为单位下三角矩阵， D 为对角矩阵。

实对称正定矩阵的平方根法

实际应用中，很多问题可归结为求解对称正定的线性方程组，例如，应用有限元法解结构力学的问题时，最后归结为求一个线性方程组，其系数矩阵往往是对称正定矩阵。下面我们研究对称正定矩阵的分解方法。

对称正定矩阵的Cholesky—乔列斯基分解

定理 2 设 $A \in R^{n \times n}$ 为对称正定矩阵，则存在唯一的主对角线元素都是正数的下三角矩阵 L ，使得

$$A = LL^T$$

即

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} & \cdots & l_{n1} \\ & l_{22} & \cdots & l_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & l_{nn} \end{pmatrix}$$

称该式为对称正定矩阵 A 的 Cholesky 分解。

证明:由 A 的对称性和定理4知,

必存在惟一的单位下三角矩阵 L_1 和对角阵 D ,使得 $A = L_1 D L_1^T$

A 正定 $\Rightarrow D$ 的对角元素 $d_{ii} (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是正数

用 $D^{\frac{1}{2}}$ 表示对角元素为 $\sqrt{d_{ii}} (i = 1, 2, \dots, n)$ 的对角阵,

则有 $A = L_1 D L_1^T = L_1 D^{\frac{1}{2}} \cdot D^{\frac{1}{2}} L_1^T = (L_1 D^{\frac{1}{2}}) \cdot (L_1 D^{\frac{1}{2}})^T$

令 $L = L_1 D^{\frac{1}{2}}$, 为主对角线元素都是正数的下三角矩阵, 则得

$$A = L L^T$$

如何直接分解 $A=LL^T$? 其中 L 是对角元素为正数的下三角矩阵。

设 $i \geq j$, 由矩阵乘法及 $l_{jk} = 0 (j < k)$, 得

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^n l_{ik} l_{jk} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} + l_{jj} l_{ij}$$

所以, 对 $j=1:n$, 有

$$l_{jj} = (a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$l_{ij} = \frac{1}{l_{jj}} (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk}) \quad (i = j+1:n)$$

第j列对角元

第j列对角线下方元素

$$A = \begin{bmatrix} l_{11} & & & & \\ \vdots & \ddots & & & \\ l_{j1} & \cdots & l_{jj} & & \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \\ l_{i1} & \cdots & l_{ij} & & \\ \vdots & & \vdots & & \\ l_{n1} & \cdots & l_{nj} & & \end{bmatrix} \begin{matrix} & & & l_{ii} & & \\ & & & \vdots & \ddots & \\ & & & & l_{ii} & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & l_{nn} \end{matrix}$$

求解对称正定方程组的平方根法

若将对称正定矩阵 A 分解为 $A = LL^T$ ，则求解方程组 $Ax = b \Leftrightarrow$ 求解下列两个三角形线性方程组

$$\begin{cases} Ly = b \\ L^T x = y \end{cases} \quad \begin{aligned} & \longrightarrow y_i = \frac{b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k}{l_{ii}} \quad (i = 1 : n) \\ & \longrightarrow x_i = \frac{y_i - \sum_{k=i+1}^n l_{ki} x_k}{l_{ii}} \quad (i = n : -1 : 1) \end{aligned}$$

称此方法为平方根法。

优点：不用考虑选主元；运算量约 $n^3 / 6$ ，是直接法的一半；由于 $a_{jj} = \sum_{k=1}^j l_{jk}^2 \ (j=1:n) \Rightarrow l_{jk}^2 \leq a_{jj} \leq \max_{1 \leq i \leq n} (a_{ii})$ ，说明在不选主元的平方根法中， L 元素的数量级不会增长（因为有界）且 $l_{jj} > 0$ 。所以该方法是稳定的，实验表明具有较高的精度。

缺点：计算 n 次开平方。

例 用平方根法求解下面对称正定方程组

$$\begin{bmatrix} 4^2 & 2 & -2 \\ 2^1 & 2_1 & -3 \\ -2^{-1} & -3^{-2} & 14^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

解:

$$L = \begin{bmatrix} 2 & & \\ 1 & 1 & \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Lecture 8 对称正定方程组的改进的平方根法

若将对称正定矩阵 A 分解为 $A = LDL^T$ ，则 $Ax = b$ 改写为 $LDL^T x = b$ ，等价于

$$\begin{cases} Ly = b \\ DL^T x = y \end{cases}$$

称此方法为改进平方根法，它不需要开方。

直接分解算法： 设已算出D的前(j-1)个对角元和L的前(j-1)列，考虑

D的第j个对角元和L的第j列

L第j列对角线上方元素为0，只考虑

对角线下方

$$A = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ \vdots & \ddots & & & \\ l_{j1} & \cdots & 1 & & \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \\ l_{i1} & \cdots & l_{ij} & & 1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ l_{n1} & \cdots & l_{nj} & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & d_j & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & d_i & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & d_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \cdots & l_{j1} & \cdots & l_{i1} & \cdots & l_{n1} \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

设 $i \geq j$
$$a_{ij} = \sum_{k=1}^n l_{ik} d_k l_{kj} = \sum_{k=1}^n l_{ik} d_k l_{jk} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} d_k l_{jk} + l_{ij} d_j$$

$$\Rightarrow \begin{cases} d_j = a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2 d_k & (\text{if } i = j) \\ l_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} d_k l_{jk} \right) / d_j & (\text{if } i > j) \end{cases} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$\begin{array}{c}
 Ax = b \\
 \downarrow \\
 A = LDL^t \\
 \downarrow \\
 LDL^t x = b \\
 \downarrow \\
 DL^t x = y
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \left\{ \begin{array}{l} y_1 = b_1 \\ y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j, i = 2, \dots, n \end{array} \right. \\
 \left\{ \begin{array}{l} Ly = b \\ DL^t x = y \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_n = y_n / d_n \\ x_i = y_i / d_i - \sum_{j=i+1}^n l_{ij} y_j, i = n-1, \dots, 1 \end{array} \right.
 \end{array}$$

例 试用直接分解、平方根法和改进的平方根法求解下列线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 6 \\ 2 & 6 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 23 \\ 22 \end{bmatrix}$$

解 LU 分解

$$A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ & 1 & 2 \\ & & 3 \end{bmatrix}$$

$$LDL^T \text{ 分解} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ & 1 & 2 \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

$$LL^T \text{ 分解} \quad A = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & & \\ 2\sqrt{2} & 1 & \\ \sqrt{2} & 2 & \sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 2\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ & 1 & 2 \\ & & \sqrt{3} \end{bmatrix}$$

三种分解对应的等价方程组分别为

$$LU \text{ 分解} \begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}, \quad LL^T \text{ 分解} \begin{cases} Ly = b \\ L^T x = y \end{cases}, \quad LDL^T \text{ 分解} \begin{cases} Ly = b \\ DL^T x = y \end{cases}$$

分别求解得 $x_1 = -25$, $x_2 = 15$, $x_3 = -2$

Lecture 9 三对角线性方程组的追赶法

在一些实际问题中，例如解常微分方程边值问题、求热传导方程及三次样条插值函数等，都会遇到系数矩阵是三对角矩阵的方程组对于这种特殊的方程组。就像对称正定矩阵的三角分解可利用对称正定性简化一样，我们照样可以利用三对角矩阵的特殊形状对其三角分解进行简化，由此带来求解三对角方程组的追赶法，只具有线性复杂度。

三对角方程组定义 形如

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

的方程组称为三对角方程组。

定理 6 设方程组 (3. 1) 的系数矩阵

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix}$$

是对角占优的，即
$$\begin{cases} |b_1| > |c_1| > 0, \\ |b_i| \geq |a_i| + |c_i|, & a_i \neq 0, c_i \neq 0, i = 2, \dots, n-1 \\ |b_n| > |a_n| > 0. \end{cases}$$

则 A 可作 LU 分解，其中 L 是单位下二对角矩阵， U 是上二对角矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_2 & 1 & & & \\ & l_3 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & l_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 & c_1 & & & \\ & u_2 & c_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & u_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & & u_n \end{bmatrix}$$

其中

$$\left. \begin{aligned} u_1 &= b_1 \\ l_i &= \frac{a_i}{u_{i-1}} \\ u_i &= b_i - l_i c_{i-1} \end{aligned} \right\}$$

追赶法

$$\begin{array}{l} Ax = d \\ A = LU \downarrow \\ LUx = d \\ Ux = y \downarrow \\ \begin{cases} Ly = d \\ Ux = y \end{cases} \end{array} \begin{array}{l} \nearrow \begin{cases} y_1 = d_1 \\ y_i = d_i - l_i y_{i-1}, i = 2, \dots, n \end{cases} \\ \longrightarrow \begin{cases} x_n = y_n / u_n \\ x_i = (y_i - c_i x_{i+1}) / u_i, \quad i = n-1, \dots, 1 \end{cases} \end{array}$$

追赶法的求解过程就是将系数矩阵分解两个简单的二对角矩阵，从而归结为求解两个简单方程组的过程。追赶法的原理和高斯消去法相同，但考虑到方程组的特点，计算时会把大量零元素撇开，从而大大节省计算量： $5n-4$ 次乘除法. 用4 个一维数组存放 a_i, b_i, c_i, d_i , l_i 占 a_i , u_i 占 b_i , y_i 占 d_i , x_i 占 y_i

例：试用追赶法求解下列线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

解 代公式得

$$A=LU=\begin{bmatrix} 1 & & \\ -1 & 1 & \\ & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \\ & 3 & 1 \\ & & 3 \end{bmatrix}$$

解 $Ly = f$, 得 $y = (3, 7, 0)^T$; 解 $Ux = y$, 得 $x = (2/3, 7/3, 0)^T$

• 几种直接法的计算量比较

Cramer 法则	Gauss 消元	LU 分解	Gauss-Jordan 消元	平方根、改进的平方根	追赶法
$(n+1)!$	$n^3/3$	$n^3/3$	$n^3/2$	$n^3/3$	$5n-4$

Lecture 10 方程组的性态、矩阵的条件数

在实际问题中，线性方程组 $Ax=b$ 左右两边的系数通常是靠测量或近似计算得来的，带有一定的误差。将这种方程组再利用计算机进行运算，不可避免要有舍入误差（由于字长有限），因而计算出来的解（简称计算解）一般都不是方程组的真正解（或精确解）。如果计算解 $\tilde{x}$ 与精确解 x 相差很大，计算解将不可靠。

1) 在初始数据精度不变，机器数位相同时，如果算法不稳定（即输入数据有误差时，在计算过程中舍入误差对计算结果影响很大），则计算解 $\tilde{x}$ 与与精确解 x 相差大。

例如：方程组
$$\begin{cases} 0.00001x_1 + x_2 = 1.00001 \\ 2x_1 + x_2 = 3 \end{cases}$$
 的准确解为 $(1, 1)$ 。

采用四位浮点计数，按顺序 Gauss 消去法，得 $\tilde{x} = (0, 1)$ ，
改用列主元 Gauss 消去法求解，得 $\tilde{x} = (1, 1)$ 。

可见计算结果与所用算法有密切的关系。

2) 在所用算法相同，初始数据精度相同，机器数位相同的条件下，由于方程组本身所固有的一种特性，使得一些问题所得的计算结果的精度相差很大（称为病态）。

例如 方程组 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3.0001 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5.0001 \end{pmatrix}$ 它精确解是 $x_1 = (1, 1)$ 。

考察方程组 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3.0001 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5.0002 \end{pmatrix}$ ，它的解是 $x_1 = -1/2$ ， $x_2 = 2$

考察方程组 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2.9999 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5.0001 \end{pmatrix}$ ，它的解是 $x_1 = 4$ ， $x_2 = -1$

此例表明，当系数或非齐次项有很小的扰动或变化时，方程组的解产生较大的误差，说明方程组的解对原始数据 b 和 A 很灵敏。这是由于什么引起的，放大倍数跟谁有关？本节将重点讨论方程组系数的微小变化对解的影响程度。

问题： 设 A 非奇异，方程组 $Ax = b$ 的精确解为 x ，当 A 或 b 有微小变化 δ_A 及 δ_b 时，对应方程组 $(A + \delta_A)(x + \delta_x) = b + \delta_b$ 有精确解 $x + \delta_x$ ，下面研究系数矩阵 A 和右端项 b 的扰动 δ_A 及 δ_b 对解的扰动 δ_x 的影响，分三种情形来讨论。

(1) 设 A 是准确的, b 有扰动 δ_b , 扰动方程为 $A(x + \delta_x) = b + \delta_b$,

$$\text{或 } Ax + A\delta_x = b + \delta_b \rightarrow \delta_x = A^{-1}\delta_b \rightarrow \|\delta_x\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta_b\|$$
$$Ax = b \rightarrow \frac{1}{\|x\|} \leq \|A\| \frac{1}{\|b\|}$$

$$\rightarrow \frac{\|\delta_x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|\delta_b\|}{\|b\|}$$

表明: 由 b 的扰动所引起解的相对误差可能高达右端项相对误差的 $\|A\| \|A^{-1}\|$ 倍。

(2) 设 b 准确, A 有扰动 δ_A , 解仍记作 $x + \delta_x$, 扰动 δ_x , 扰动方程为

$$(A + \delta_A)(x + \delta_x) = b,$$

或 $(A + \delta_A)\delta_x + Ax + \delta_A x = b \longrightarrow (A + \delta_A)\delta_x = -\delta_A x$

设 δ_A 不太大, 满足 $\|A^{-1}\| \|\delta A\| \ll 1$,

由定理1.4.7知 $(I + A^{-1}\delta A)^{-1}$ 存在, 从而 $(A + \delta A) = A(I + A^{-1}\delta A)$ 非奇异, 故有

$$\delta x = -(I + A^{-1}\delta A)^{-1} A^{-1}(\delta A)x$$

由范数性质得 $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|\delta A\|}{1 - \|A^{-1}\| \|\delta A\|} \cong \|A^{-1}\| \|A\| \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$

表明: 由系数矩阵 A 的扰动引起解的相对误差可能高达系数矩阵
相对误差的 $\|A\| \|A^{-1}\|$ 倍。

(3) A 有扰动 δ_A , b 有扰动误差 δ_b

仍设 $\|A^{-1}\|\|\delta A\| \ll 1$, 类似于前面的推导, 有

$$\frac{\|\delta_x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\|\|A\|}{1 - \|A^{-1}\|\|\delta_A\|} \left(\frac{\|\delta_A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta_b\|}{\|b\|} \right) \approx \|A^{-1}\|\|A\| \left(\frac{\|\delta_A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta_b\|}{\|b\|} \right)$$

结论: 当方程组的 A 或 b 有扰动时, 引起解的相对误差完全由数 $\|A^{-1}\|\|A\|$ 来决定, 称此数为矩阵 A 的条件数, 所以**系数矩阵的条件数刻画了解对原始数据的敏感程度**。条件数愈小, 由 A (或 b) 引起的解的相对误差就愈小, 称方程组是良态的; 条件数愈大, 解的相对误差就可能愈大, 称方程组是病态的。

定义 设 A 是非奇异矩阵，矩阵 A 的条件数定义为

$$\text{cond}(A)_\nu = \|A\|_\nu \|A^{-1}\|_\nu \quad (\nu=1 \text{ 或 } 2 \text{ 或 } \infty).$$

常用的条件数：

$$\text{cond}(A)_\infty = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$$

$$\text{cond}(A)_1 = \|A\|_1 \|A^{-1}\|_1$$

$$\text{cond}(A)_2 = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(A^T A)}{\lambda_{\min}(A^T A)}}$$

当 A 为对称矩阵时, $\text{cond}(A)_2 = \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$, 其中 λ_1, λ_n 为 A 的绝对值最大和绝对值最小的特征值.

条件数的性质

- 1) 对于任何非奇异阵 A , 有 $\text{cond}(A)_v = \|A\|_v \|A^{-1}\|_v$
$$\geq \|AA^{-1}\|_v = \|I\|_v = 1$$
- 2) 设 A 为非奇异阵, 且 $c \neq 0$, 则 $\text{cond}(cA)_v = \text{cond}(A)_v$
- 3) 如果 A 为正交矩阵, 则 $\text{cond}(A)_2 = 1$; 如果 A 为非奇异矩阵, R 为正交矩阵, 则 $\text{cond}(RA)_2 = \text{cond}(AR)_2 = \text{cond}(A)_2$

例 计算矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3.0001 \end{pmatrix}$ 的条件数 $\text{cond}(A)_1$.

解 $\|A\|_1 = \max\{|2| + |2|, |3| + |3.0001|\} = 6.0001;$

$$A^{-1} = \frac{1}{0.0001} \begin{pmatrix} 3.0001 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30001 & -30000 \\ -20000 & 20000 \end{pmatrix},$$

$$\|A^{-1}\|_1 = \max\{|30001| + |-20000|, |-30000| + |20000|\} = 50001;$$

$$\text{cond}(A)_1 = \|A\|_1 \|A^{-1}\|_1 = 6.0001 \times 50001 = 300011.0001$$

例 设 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}$, 已知方程解为

$x = (1/2, -1/3, 0)^T$, 如果右端有小扰动 $\|\delta_b\|_\infty = \frac{1}{2} \times 10^{-6}$, 试估计由此引起的解的相对误差。

解 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1.5 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\text{cond}(A)_\infty = 22.5$

由 $\frac{\|\delta_x\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \text{cond}(A)_\infty \frac{\|\delta_b\|_\infty}{\|b\|_\infty}$, 有 $\frac{\|\delta_x\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq 22.5 \times \frac{0.5 \times 10^{-5}}{2/3} = 0.16875 \times 10^{-4}$

判别方程组是否病态的一些简单方法

从定义看出，要计算一个矩阵的条件数，必须计算逆矩阵，这在实际应用时很不方便。在实际中出现下列情况，矩阵可能是病态的：

- 如果在A的三角约化中（尤其是用主元素消去法解方程组时）出现小主元, 方程组很可能是病态的；但病态方程组未必一定有小主元.
- 系数矩阵行列式的绝对值很小,或系数矩阵某些行近似线性相关；
- 系数矩阵的元素间数量级相差很大,并且无一定规则.

病态方程组的处理

病态方程组无论采用什么方法去解，都不能根本解决原始误差的扩大。可以试用下列方法解决：

- 1) 采用高精度运算（即加大计算机字长，增加浮点数）；
- 2) 对方程组预处理，改善条件数。如乘可逆矩阵 P ，使得 $Pax=Pb$ 为良态的，其解与 $Ax=b$ 相同解。

如果上述方法仍然不行，则最好考虑修改数学模型，避开病态方程组。例如，最佳逼近问题中出现的Hilbert矩阵，当 n 较高时，是有名的病态矩阵。此时避开该病态矩阵的方法之一是采用正交多项式的逼近方法。

练习 求矩阵 $H_2 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ 的条件数

$$\text{cond}(H)_1, \text{cond}(H)_2, \text{cond}(H)_\infty$$

解： $H^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}$

$$\text{cond}(H)_1 = 27, \quad \text{cond}(H)_2 = 19.28, \quad \text{cond}(H)_\infty = 27$$